

项目案例库

2.1 项目体系设计原则

- 1. **淘汰低价值 CRUD**：普通的 CRUD 项目，AI 可以轻易完成的所有项目移除。
- 2. **AI 深度融入核心业务**：保留项目全部做"旧瓶装新酒"升级，AI 贯穿核心业务流程，禁止"主业务+附加聊天框"的浅层集成
- 3. **引入竞赛命题**：部分项目来源于软件创新大赛、移动创新国赛、软件杯、小米大赛等赛事方向，实训成果可直接参赛
- 4. **补充企业真实场景**：新增企业级 Agent 类项目，贴合产业真实需求
- 5. **开放自主选题**：学生可自拟创新项目或带已有半成品深化，须经教师当面评审
- 6. **分级评分**：达标级兜底项目评分上限 85 分；标准级项目上限 95 分；参赛/高难度创新项目上限 100 分

2.1.1 案例分级标准

为便于学生选题、导师评审和过程考核，方案对项目案例采用“**难度星级 + 项目等级**”双维度标注：

- 难度星级主要反映实现复杂度与技术门槛；
- 项目等级严格按现有评分上限分为 3 档，与项目表保持一致。

项目等级	说明	典型特征	评分上限
达标兜底级	用于基础达标，作为最低档项目保留少量选择	业务闭环清晰，实现路径相对直接，能完成基本训练要求	85
标准级	适合作为大多数学生的主选项目	有完整工程链路，包含 AI 融合、多模块协同或一定工程复杂度	95
竞赛 / 高难度创新级	面向竞赛、高难度创新或真实复杂场景训练	创新性、技术深度和综合实现难度更高，成果可直接用于竞赛或高质量展示	100

2.1.2 现有案例分级结果

项目等级	对应案例
达标兜底级（85 分）	W8 社区志愿服务智能管理；H8 校园安全 AI 巡查上报；A9 AI 学习路径规划师
标准级（95 分）	W1 AI 编程训练与评估平台；W2 AI 智能简历与求职助手；W3 实时协作白板与 AI 助手；W5 AI 英语口语练习平台；W6 活动票务与智能签到；W7 AI 知识库与智能问答平台；W10 校园活动智能推荐与组队；H2 AI 课程表与学习管家；H4 AI 识物百科；H5 校园活动组队与社交；H6 AI 智能翻译与学习助手；H7 图书馆座位智能预约；H9 AI 记账与消费分析；A2 智能客服 Agent；A5 AI 面试模拟官；A6 智能文档问答系统；A8 AI 旅行规划师；A10 多源新闻聚合 Agent
竞赛 / 高难度创新级（100 分）	W4 AI 驱动的在线评测系统；W9 AI 辅助毕业设计管理平台；H1 AI 智慧校园导航；H3 运动健康 AI 教练；H10 分布式协同白板；A1 AI 学术研究助手；A3 AI 代码审查助手；A4 企业人力资源 Agent；A7 供应链管理 Agent

2.2 Web 开发方向（10 个项目）

技术栈基底：Vue3（Composition API）+ SpringBoot3 + MySQL/PostgreSQL 前端：Vue3 + Vite + Pinia + Element Plus 后端：SpringBoot3 + MyBatis-Plus + Spring Security + Swagger/Knife4j AI 能力：DeepSeek/通义千问 API + Claude Code 辅助开发 部署：Docker + Nginx

编号	项目名称	功能简介	技术栈亮点	难度等级	评分上限
W1	AI 编程训练与评估平台	在线代码编辑+AI 出题/评分，学生提交代码后 AI 多维度评估（正确	代码沙箱执行 + AI 出题解题 + 实时评判 + 进度追踪	★★★	95

编号	项目名称	功能简介	技术栈亮点	难度等级	评分上限
		性/风格/效率)，生成改进报告			
W2	AI 智能简历与求职助手	输入经历，AI 优化措辞和排版，自动匹配岗位推荐，模拟 HR 提问	AI 文本优化 + 岗位匹配算法 + PDF 模板导出 + 模拟面试对话	★★	95
W3	实时协作白板与 AI 助手	多人在线绘图/贴便签/拖拽，AI 自动整理归类、生成会议纪要	WebSocket + Canvas 协同 + OT 算法 + AI 内容整理	★★★	95
W4	AI 驱动的在线评测系统	编程题自动出题+判题+相似题推荐，支持多语言沙箱执行，AI 分析学生薄弱点	代码沙箱 + AI 出题+错误分析 + 知识图谱推荐	★★★	100（竞赛）
W5	AI 英语口语练习平台	AI 语音对话练习，发音评分，情景模拟（面试/旅游/商务），学习曲线追踪	语音识别/合成 API + AI 情景对话 + 评分算法	★★	95
W6	活动票务与智能签到	活动发布+售票+二维码签到，AI	二维码 + 数据大屏 + AI	★★	95

编号	项目名称	功能简介	技术栈亮点	难度等级	评分上限
		预测参会率、推荐活动、生成数据报告	预测推荐 + 报表生成		
W7	AI 知识库与智能问答平台	Markdown 笔记+AI 自动摘要/问答/关联推荐, 知识图谱可视化	Markdown 编辑器 + 知识图谱 + RAG 检索 + AI 问答	★★★	95
W8	社区志愿服务智能管理	志愿活动发布+时长统计+证书生成, AI 匹配志愿者、推荐活动、评估服务效果	PDF 证书 + AI 匹配推荐 + 数据分析 + 权限管理	★	85 (兜底)
W9	AI 辅助毕业设计管理平台	选题推荐+进度追踪+查重预警, 导师端审核批注, AI 分析选题趋势	AI 选题推荐 + 查重接口 + 进度甘特图 + 评审 workflow	★★★	100 (竞赛)
W10	校园活动智能推荐与组队	活动信息聚合+AI 个性化推荐+智能组队匹配, 社交图谱可视化	AI 推荐算法 + 组队匹配 + 社交图谱 + 消息推送	★★	95

各项目 AI 禁飞区 (3 个核心功能, 必须手写) :

项目	AI 禁飞区
W1	①代码沙箱安全隔离机制 ②评判结果的多维度加权计算 ③题目的难度递进推荐算法
W2	①简历评分的多维度权重计算 ②岗位匹配的相似度排序 ③模拟面试的对话状态机
W3	①OT 协同冲突解决算法 ②白板操作的撤销/重做栈管理 ③AI 整理结果的校验与合并
W4	①多语言沙箱的进程隔离 ②代码相似度检测算法 ③知识图谱的薄弱点推理
W5	①发音评分的特征提取与计算 ②对话状态跟踪与情景切换 ③学习曲线的趋势分析
W6	①签到并发去重与防作弊 ②参会率预测的特征工程 ③活动推荐排序算法
W7	①知识图谱的实体关系抽取 ②RAG 检索的相关性排序 ③问答答案的来源溯源
W8	①志愿时长统计的防篡改校验 ②AI 匹配的约束满足算法 ③证书生成的模板引擎
W9	①选题查重的文本相似度算法 ②进度预警的规则引擎 ③评审工作流的状态机
W10	①推荐算法的协同过滤/内容匹配 ②组队匹配的约束优化 ③社交图谱的 PageRank 计算

2.3 鸿蒙应用开发方向（10 个项目）

技术栈基底：HarmonyOS NEXT（API 13）+ ArkTS + ArkUI 开发工具：DevEco Studio 5.x 特色能力：服务卡片（Widget）+ 分布式数据 + AI 能力调用 + 传感器 AI 辅助：Trae-cn 鸿蒙开发模式

编号	项目名称	功能简介	技术栈亮点	难度等级	评分上限
H1	AI 智慧校园导航	校园 3D 地图+室内导航+AR 指引, AI 推荐最短路径、预测拥堵	地图组件 + AR 能力 + AI 路径规划 + 分布式数据	★★★	100（竞赛）
H2	AI 课程表与学习管家	课表管理+智能提醒+空闲教室	服务卡片 + AI 日程优化	★★	95

编号	项目名称	功能简介	技术栈亮点	难度等级	评分上限
		查询, AI 优化学习时间安排、推荐自习室	+ 后台代理提醒 + 传感器		
H3	运动健康 AI 教练	运动追踪 + AI 姿态评估 + 健康建议 + 训练计划生成, 跨设备数据同步	传感器 API + AI 姿态分析 + 分布式数据 + 服务卡片	★★★	100 (竞赛)
H4	AI 识物百科	拍照识别校园植物/建筑/物品, AI 给出百科信息、推荐相关知识链	相机 API + AI 图像识别 + Web 组件 + 知识关联推荐	★★	95
H5	校园活动组队与社交	活动发现 + 智能组队匹配 + 兴趣推荐, 跨设备分享活动信息	分布式数据 + AI 组队匹配 + 推送通知 + NFC 分享	★★	95
H6	AI 智能翻译与学习助手	实时语音翻译 + 单词本 + 情景对话练习, AI 评估学习进度	语音识别/合成 + AI 翻译 + 个性化推荐 + 后台提醒	★★	95
H7	图书馆座位智能预约	座位实时地图 + 预约签到 + AI 预测空闲时段, 超时自动释放	Canvas 座位图 + AI 预测 + 定时器 + 通知推送	★★	95

编号	项目名称	功能简介	技术栈亮点	难度等级	评分上限
H8	校园安全 AI 巡查上报	安全隐患拍照上报 + AI 自动分类定级 + 处理进度追踪, 推送至管理部门	相机 API + AI 分类 + 通知推送 + 数据可视化	★	85 (兜底)
H9	AI 记账与消费分析	语音/拍照记账 + AI 自动分类 + 消费趋势分析 + 理财建议	语音识别 + AI 分类 + 图表组件 + 服务卡片	★★	95
H10	分布式协同白板	多设备实时协同绘图 + AI 辅助排版 + 跨端同步, 支持导出	分布式数据 + Canvas + AI 排版 + 文件管理	★★★	100 (竞赛)

各项目 AI 禁飞区：

项目	AI 禁飞区
H1	①室内导航的路径搜索算法 ②AR 指引的坐标变换计算 ③拥堵预测的特征加权
H2	①课表冲突检测算法 ②空闲教室查询的缓存策略 ③日程优化的多约束求解
H3	①运动数据的异常值过滤 ②姿态评估的角度计算 ③训练计划的渐进式生成
H4	①识别结果的置信度过滤 ②知识关联的图遍历算法 ③识别错误的用户纠正机制
H5	①组队匹配的约束满足 ②兴趣推荐的协同过滤 ③NFC 分享的数据序列化
H6	①翻译结果的缓存策略 ②学习进度的加权评估 ③情景对话的状态管理
H7	①座位预约的并发控制 ②空闲预测的时间序列分析 ③超时释放的定时调度

项目	AI 禁飞区
H8	①隐患分类的多级决策树 ②定级规则的权重计算 ③处理进度的状态机
H9	①消费分类的规则引擎 ②趋势分析的统计计算 ③预算超支的预警逻辑
H10	①协同绘制的冲突合并策略 ②AI 排版结果的校验修正 ③跨端同步的冲突解决

2.4 AI Agent 开发方向（10 个项目）

技术栈基底：Python 3.12 + LangChain 0.3.x / LangGraph + Gradio / Streamlit 模型调用：OpenAI 兼容接口（DeepSeek / 通义千问 / 智谱 GLM） Agent 框架：LangGraph（主）+ DeepAgents（进阶） AI 辅助：Trae-cn Python 开发模式

编号	项目名称	功能简介	技术栈亮点	难度等级	评分上限
A1	AI 学术研究助手	输入研究主题→自动搜索论文→总结摘要→生成文献综述框架，支持多轮追问	LangGraph + arXiv 搜索 + PDF 解析 + RAG + Gradio	★★★	100（竞赛）
A2	智能客服 Agent	多轮对话理解意图，查订单一/退款/物流，异常转人工，知识库问答	LangGraph + 意图识别 + 工具调用 + 记忆系统 + Gradio	★★	95
A3	AI 代码审查助手	提交代码→AI 审查 Bug/风格/安全→生成修改建议→一键应用修复	LangGraph + 代码解析 + 规则引擎 + 差分应用 + Gradio	★★★	100（竞赛）

编号	项目名称	功能简介	技术栈亮点	难度等级	评分上限
A4	企业人力资源 Agent	员工自助查询假期/薪资/政策, HR 端智能筛选简历+面试排期, 报表生成	LangGraph + 多工具调用 + RAG 知识库 + 结构化输出 + Gradio	★★★	100 (企业)
A5	AI 面试模拟官	按岗位生成面试题→多轮对话模拟→评分反馈→弱项分析+复习建议	LangGraph + 角色扮演 + 评分机制 + 语音交互 + Gradio	★★	95
A6	智能文档问答系统	上传 PDF/Word →AI 建索引→自然语言提问→答案溯源+摘要	LangChain + RAG(Chroma DB) + 文档解析 + 溯源 + Gradio	★★	95
A7	供应链管理 Agent	需求预测→库存预警→采购建议→物流追踪, 多源数据聚合决策	LangGraph + 多步规划 + 数据分析工具 + 可视化 + Gradio	★★★	100 (企业)
A8	AI 旅行规划师	输入目的地/预算/偏好→生成行程→可调整重规划→导出行程单	LangGraph + 多步规划 + 搜索工具 + 结构化输出 + Gradio	★★	95
A9	AI 学习路径规划师	输入目标技能→生成路线图	LangGraph + 结构化输出 + 搜索 + 进度	★	85 (兜底)

编号	项目名称	功能简介	技术栈亮点	难度等级	评分上限
		→推荐资源→跟踪进度→动态调整	管理 + Gradio		
A10	多源新闻聚合 Agent	自动采集多源新闻→AI 分类摘要→按兴趣推荐→支持追问深挖	LangGraph + 网页搜索 + 摘要生成 + 推荐算法 + Gradio	★★	95

各项目 AI 禁飞区：

项目	AI 禁飞区
A1	①论文搜索结果的去重与排序算法 ②文献综述的段落组织逻辑 ③RAG 检索的相关性计算
A2	①意图识别的置信度判断与降级策略 ②订单状态机的流转控制 ③异常转人工的触发条件判定
A3	①代码 AST 解析与规则匹配 ②Bug 严重程度的分级判定 ③修复建议的安全性校验
A4	①简历筛选的多维度加权评分 ②面试排期的约束满足算法 ③薪资查询的权限校验
A5	①面试问题生成的难度递进策略 ②评分的多维度加权计算 ③弱项分析的聚合逻辑
A6	①文档分块的边界判断策略 ②答案溯源的段落定位算法 ③向量检索的相似度阈值调优
A7	①需求预测的特征工程与权重 ②库存预警的多级阈值判定 ③采购建议的成本优化算法
A8	①行程规划的约束求解 ②冲突检测与自动调整策略 ③预算超支的动态再分配
A9	①路线图的依赖关系 DAG 构建 ②进度跟踪的偏差计算 ③动态调整的优先级重排
A10	①新闻去重与聚类算法 ②摘要的忠实度校验 ③推荐结果的多样性保障

2.5 自主选题机制

- 学生可自拟创新项目或带已有半成品深化
- 所有自主选题须经**教师当面评审**，把控难度、创新性与合规性
- 评审时间：Day 1 下午（选题终审专场）
- 自主选题通过后，按实际难度纳入对应评分等级

2.5.1 自主选题评审标准

自主选题不采取主观拍板方式，统一按评审打分表执行，重点看四件事：题目是不是有真实场景、有没有明确的技术难点、能不能在 12 天内做出可验收的 MVP、AI 是不是嵌在核心流程里而不是只挂一个聊天框。

维度	分值	评审要点
创新性	20	是否有明确的新业务、新场景或新交互
技术难度	20	是否包含清晰的核心技术点和实现门槛
工程完整性	20	是否具备可拆分、可验收、可演示的完整闭环
AI 融合深度	20	AI 是否进入核心流程，而非附加功能
落地可行性	20	是否能在实训周期内完成可用版本

总分	结论
90-100	竞赛级 / 高难度创新级，优先推荐
80-89	标准自主选题，可正常立项
70-79	需修改后复审
70 以下	不建议立项

学院认定的 2025 年竞赛类目与项目选题清单，可作为自主选题参考附件随方案发放。学生可结合近年竞赛中的典型题目先行对标，例如移动应用创新赛中的《汉字修复师》，智能交互创新赛中的《找到你：治愈我的动物朋友》《辅助驾驶情境下的 HMI 适应性训练系统设计》，人工智能创意赛中的“智瞳卫界”“多类型指令的视觉语言导航”，中国软件杯中的“基于国产 CPU 环境的微服务应用实践”“纺织布匹表面瑕疵识别系统”等，再结合自身兴趣、已有积累和团队能力自拟题目。